Proyecto Beta: Selectividad del receptor frente a una emisión cercana

Jordi Alberto Delgado Abril – 2230395
María José Mosquera Gutiérrez – 2231775
Daniel Santiago Rodríguez Arévalo – 2202325
Valentina Afanador Afanador – 2230385

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Presentado a: Ronald Zamora

noviembre de 2026

I. Resumen

Este artículo documenta y justifica la ficha de decisión técnica ciega del Grupo 6 para el escenario S6 del Proyecto Beta de Comunicaciones II: la selectividad de un receptor frente a una emisión de banda estrecha cercana a la banda útil. Se justifican la comparación QPSK–16QAM con igual tasa de símbolos (Rs = 32 ksym/s, SPS = 8, fs = 256 kS/s), la conformación de pulso RRC con β = 0,35 y filtro acoplado en el receptor, y el uso de la frecuencia del interferente como variable principal. Se calculan la banda útil (43,2 kHz), el rechazo del filtro acoplado en función de la frecuencia del interferente y la perturbación máxima tolerable de cada modulación (0,707 en QPSK y 0,316 en 16QAM, unos 7 dB de diferencia). Además, se presenta una práctica con dos HackRF One a 960 MHz en la que se observaron emisiones estrechas a unos ±200 kHz de la señal: con buen nivel de señal el enlace 16QAM alcanzó BER ≈ 0,25 % y EVM ≈ 6,7 %, y al debilitarse la señal la recepción se perdió, en concordancia con la hipótesis planteada.

II. Introducción

En un sistema de comunicaciones digitales real, el receptor rara vez trabaja con una sola señal en el espectro. Otras emisiones ocupan frecuencias vecinas y, a medida que se acercan a la banda útil, la capacidad del receptor para quedarse solo con la señal deseada —su **selectividad**— se vuelve el factor que decide si los símbolos se recuperan bien o no [1][2].

Este informe documenta y justifica la ficha de decisión técnica ciega entregada por el Grupo 6 en la plataforma del Proyecto Beta de Comunicaciones II [7]. El escenario asignado es el **S6 · Selectividad del receptor frente a una emisión cercana**: un receptor intenta recuperar una señal deseada mientras una fuente estrecha, desplazada en frecuencia, se aproxima a la banda útil. En la beta esta emisión se modela como un tono (fuente de banda estrecha) y no como un segundo transmisor digital completo. Para cada decisión de la ficha se explica qué se eligió, por qué y qué se espera observar, y se calculan las cantidades que permiten verificarla en GNU Radio Companion (GRC).

III. Objetivos

Objetivo general. Justificar técnicamente una arquitectura de simulación en GNU Radio que permita estudiar cómo la proximidad en frecuencia de un interferente de banda estrecha degrada la recepción de una señal QPSK y 16QAM, y qué papel cumple el filtro de canal (RRC acoplado) en la selectividad del receptor.

Objetivos específicos.

- Interpretar el fenómeno físico dominante del escenario S6 y relacionarlo con los conceptos de banda útil, banda de guarda y selectividad.
- Justificar la comparación QPSK frente a 16QAM con la misma tasa de símbolos y el archivo GRC de partida.
- Verificar el paquete de parámetros A (Rs = 32 ksym/s, SPS = 8, fs = 256 kS/s) y calcular el ancho de banda útil con pulso RRC β = 0,35.
- Definir la perturbación, la variable principal (frecuencia del interferente f_{int}) y los niveles de prueba.
- Justificar los observables elegidos y formular criterios cuantitativos para aceptar o rechazar la hipótesis H1.

IV. Marco teórico

IV-A. Modulaciones QPSK y 16QAM

En QPSK cada símbolo transporta k = 2 bits mediante cuatro fases de igual amplitud; en 16QAM cada símbolo transporta k = 4 bits combinando amplitud y fase en una rejilla de 4 × 4 puntos [1][3]. Para una misma tasa de símbolos Rs, ambas ocupan el mismo ancho de banda,

pero 16QAM entrega el doble de bits. El precio es la robustez: con la misma energía media por símbolo, los puntos de 16QAM están mucho más juntos.

Si la energía media por símbolo se normaliza a 1, la mitad de la distancia mínima entre puntos (que es la perturbación máxima que se puede sumar a un símbolo sin que cruce la frontera de decisión) vale:

QPSK: $d_{min}/2 = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$
16QAM: $d_{min}/2 = 1/\sqrt{10} \approx 0{,}316$(1)

La relación entre ambas es $\sqrt{5}$, es decir, unos **7 dB**: 16QAM tolera una perturbación unas 2,2 veces menor en amplitud que QPSK antes de cometer errores de decisión.

IV-B. Sobremuestreo y frecuencia de muestreo

En una simulación discreta cada símbolo se representa con SPS muestras (samples per symbol). La frecuencia de muestreo debe cumplir

$$f_s = R_s \times SPS \quad (2)$$

y el espectro observable en banda base compleja va de $-f_s/2$ a $+f_s/2$. Un SPS entero facilita el diseño del filtro RRC, el diagrama de ojo (un número entero de muestras por símbolo) y la toma de decisiones en el instante óptimo.

IV-C. Conformación de pulso RRC y filtro acoplado

El pulso de coseno alzado (RC) con factor de caída (roll-off) β cumple el criterio de Nyquist de cero ISI. En la práctica se divide en dos filtros de raíz de coseno alzado (RRC): uno en el transmisor, que limita el espectro emitido, y otro idéntico en el receptor (filtro acoplado), que maximiza la relación señal a ruido en el instante de muestreo [1][4]. La respuesta en frecuencia del RRC, con $T = 1/R_s$, es:

$$|H(f)| = 1 \quad \text{si } |f| \le (1-\beta)/(2T)$$

$$|H(f)| = \sqrt{\tfrac{1}{2}\cdot\left[1+\cos\left(\tfrac{\pi T}{\beta}\cdot\left(|f|-\tfrac{1-\beta}{2T}\right)\right)\right]} \quad \text{si } \tfrac{1-\beta}{2T} < |f| \le \tfrac{1+\beta}{2T}$$

$$|H(f)| = 0 \quad \text{si } |f| > (1+\beta)/(2T) \quad (3)$$

Para el receptor esto tiene una consecuencia directa: **el filtro acoplado RRC es también el filtro de canal**. Todo lo que caiga fuera de $\pm(1+\beta)R_s/2$ queda idealmente eliminado; lo que caiga en la zona de transición se atenúa parcialmente, y lo que caiga en la zona plana pasa sin atenuación.

IV-D. Ancho de banda útil, banda de guarda y selectividad

El ancho de banda ocupado por una señal con pulso RRC es

$$BW = R_s(1+\beta) \quad (4)$$

centrado en la portadora (en banda base compleja, entre $-BW/2$ y $+BW/2$). La **banda de guarda** es la separación en frecuencia entre el borde de esta banda útil y la emisión vecina:

$$\Delta f_g = |f_{int}| - BW/2 \quad (5)$$

La **selectividad** es la capacidad del receptor de atenuar señales fuera de su canal. Se cuantifica con el rechazo del filtro de canal a la frecuencia del interferente, $R(f_{int}) = -20\cdot\log_{10}|H(f_{int})|$ en dB. Mientras mayor sea la banda de guarda, mayor será el rechazo y menor la perturbación residual tras el filtro [2][6].

IV-E. Interferente de banda estrecha

Un tono complejo de amplitud A_{int} y frecuencia f_{int}, sumado a la señal en banda base, sale del filtro acoplado con amplitud aproximada $a_{res} \approx A_{int}\cdot|H(f_{int})|$. En el instante de decisión se suma a cada símbolo como un vector de longitud a_{res} que gira a la velocidad f_{int}. Por eso, en la constelación, cada punto ideal se convierte en un **anillo** de radio a_{res} (y no en una nube gaussiana, como ocurre con el ruido). En ausencia de ruido, habrá errores de decisión cuando:

$$a_{res} > d_{min}/2 \quad (6)$$

IV-F. Herramientas de observación

La **densidad espectral de potencia (PSD)** muestra la ocupación de la banda útil y la posición del interferente; la **constelación** muestra el efecto sobre los símbolos; el **diagrama de ojo** muestra la apertura vertical disponible en el instante de muestreo; la **señal temporal** muestra la envolvente y la modulación de amplitud producida por el tono; y la **BER** cuantifica la degradación final [1][5].

V. Metodología de decisión

Se siguieron los siete pasos de la plataforma de decisión técnica ciega [7], que no muestra puntajes ni confirma si una elección es correcta. Las decisiones quedaron registradas en la ficha generada (archivo decision_Grupo_6.json, versión COM2-BETA-DECISION-1, del 15 de octubre de 2026):

1) Registrar los datos del equipo.
2) Seleccionar el escenario de ingeniería.
3) Interpretar el problema y escoger la modulación y el archivo GRC de partida.
4) Definir el paquete de parámetros, la conformación de pulso y la interpretación del ancho de banda.
5) Representar el canal: perturbación, variable principal y organización de las pruebas.
6) Decidir qué evidencias observar y plantear una hipótesis previa.

7) Escribir una justificación breve y generar la ficha de decisión.

La Tabla I resume la ficha. Los índices corresponden a la posición de cada opción en la plataforma, tal como aparecen en el archivo .json.

Tabla I
FICHA DE DECISIÓN DEL GRUPO 6 (FUENTE: DECISION_GRUPO_6.JSON).

Campo	Índice en .json	Decisión del Grupo 6
Escenario	s6	S6 · Selectividad del receptor frente a una emisión cercana
Problema	0	P1 · Una emisión cercana se aproxima a la banda útil y pone a prueba la selectividad
Modulación	6	Comparación QPSK vs 16QAM · misma Rs para estudiar capacidad/robustez
Archivo GRC	0	Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc
Parámetros	0	A · Rs = 32 ksym/s; SPS = 8; fs = 256 kS/s
Pulso / filtro	1	RRC β = 0,35 en Tx y filtro acoplado RRC en Rx
Ancho de banda	0	El BW útil se estima por Rs y el pulso; la posición del interferente se compara con los bordes de esa banda
Perturbación	5	Interferente cercano cuya frecuencia se desplaza
Variable	5	Frecuencia del interferente f_{int}
Pruebas	0	Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
Observables	0, 1, 3, 4, 5, 6	PSD, constelación, señal temporal, Rb/Rs/BW calculados, diagrama de ojo, BER automática
Hipótesis	0	H1 · Al acercar el interferente a la banda útil será más difícil separarlo y la PSD mostrará menor separación espectral

VI. Paso 1 – Escenario e interpretación del problema

VI-A. Escenario S6

El escenario plantea un receptor que debe recuperar una señal deseada mientras otra emisión aparece en una frecuencia próxima, no necesariamente dentro del centro de la banda útil. A medida que el interferente se acerca, la selectividad cobra importancia. La plataforma indica que se use una fuente estrecha desplazada en frecuencia y pide investigar banda útil, banda de guarda, selectividad, filtros de canal y lectura de PSD [7].

VI-B. Problema seleccionado: P1

Se eligió **P1 · Una emisión cercana se aproxima a la banda útil y pone a prueba la selectividad**, porque describe el fenómeno físico dominante del escenario:

- **La causa es espectral y depende de la posición.** El daño no lo produce la sola presencia del interferente, sino su distancia en frecuencia al borde de la banda útil. Lejos, el filtro de canal lo elimina; cerca o dentro, pasa al detector.
- **No es un problema de ruido de banda ancha.** El ruido blanco afecta toda la banda por igual y no depende de una frecuencia; aquí la perturbación ocupa una sola línea espectral que se desplaza.
- **No es un problema de canal multitrayecto ni de sincronización.** El escenario no introduce ecos ni desfases de reloj o de portadora; la variable física es la frecuencia de otra emisión.
- **Pone a prueba un subsistema concreto del receptor:** el filtro de canal, que en esta arquitectura es el filtro acoplado RRC.

VII. Paso 2 – Modulación y archivo GRC de partida

VII-A. Comparación QPSK frente a 16QAM con la misma Rs

Se eligió comparar **QPSK y 16QAM con la misma tasa de símbolos**. La razón es metodológica: si Rs y β se mantienen iguales, ambas señales ocupan exactamente el mismo ancho de banda (ecuación (4)), los bordes de la banda útil están en el mismo lugar y el filtro de canal es el mismo. Así, cualquier diferencia en la degradación se debe solo a la densidad de la constelación y no a un cambio en la ocupación espectral. La plataforma describe esta opción como de alta tasa por símbolo, con una constelación densa y más sensible a perturbaciones, que es precisamente lo que se quiere medir.

Tabla II
CAPACIDAD FRENTE A ROBUSTEZ DE LAS DOS MODULACIONES CON Rs = 32 KSYM/S Y Β = 0,35.

Magnitud	QPSK	16QAM
Bits por símbolo, k	2	4
Tasa de bits, Rb = k·Rs	64 kbit/s	128 kbit/s
Ancho de banda ocupado, BW	43,2 kHz	43,2 kHz
Eficiencia espectral, Rb/BW	1,48 bit/s/Hz	2,96 bit/s/Hz
Mitad de distancia mínima, $d_{min}/2$ (Es = 1)	0,707	0,316
Perturbación residual tolerable (sin ruido)	$a_{res} < 0{,}707$	$a_{res} < 0{,}316$
SIR mínima tras el filtro, Es/a_{res}^2	≈ 3 dB	≈ 10 dB

La Tabla II resume el compromiso: 16QAM duplica la tasa de bits en el mismo ancho de banda, pero necesita unos 7 dB más de relación señal a interferente (SIR) después del filtro para no cometer errores. Esta diferencia permite comprobar, con el mismo experimento, que una constelación más densa exige más selectividad al receptor.

VII-B. Archivo GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc

Se tomó como punto de partida el archivo **Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc**

porque las dos modulaciones elegidas son modulaciones de constelación y este flujo permite cambiar de QPSK a 16QAM sin rehacer la cadena de transmisión y recepción. Sobre él se harán los siguientes ajustes para el escenario S6:

- Fijar samp_rate = 256 kS/s y SPS = 8 (Rs = 32 ksym/s), y configurar el filtro RRC con β = 0,35 en Tx y Rx.
- Agregar una fuente de tono complejo (Signal Source, forma de onda coseno, salida compleja) con frecuencia f_{int} y amplitud A_{int} fija, sumada a la señal transmitida mediante un bloque Add antes del filtro del receptor.
- Declarar f_{int} como variable (por ejemplo, con un QT GUI Range) para barrer los niveles de prueba sin modificar nada más.
- Mantener los visores de PSD, constelación, tiempo y ojo, y el bloque de conteo de errores para la BER.

VIII. Paso 3 – Parámetros base, conformación de pulso y ancho de banda

VIII-A. Paquete A: verificación de fs = Rs × SPS

La plataforma pide comprobar si el paquete cumple la ecuación (2):

fs = Rs × SPS = 32 000 sym/s × 8 muestras/símbolo = 256 000 muestras/s = 256 kS/s ✓

El paquete es consistente. Además, de él se obtienen las siguientes cantidades:

Tabla III
Cantidades derivadas del paquete A con B = 0,35.

Parámetro	Valor	Comentario
Periodo de símbolo, T = 1/Rs	31,25 µs	Base del diagrama de ojo
Periodo de muestra, Ts = 1/fs	3,906 µs	8 muestras por símbolo
Ventana espectral observable	−128 a +128 kHz	fs/2 = 128 kHz
Zona plana del RRC	$\|f\| \le 10{,}4$ kHz	$(1-\beta)Rs/2$
Borde de la banda útil	$\|f\| = 21{,}6$ kHz	$(1+\beta)Rs/2$
Ancho de banda útil, BW	43,2 kHz	$Rs(1+\beta)$
Fracción de la ventana ocupada	16,9 %	43,2/256

El paquete A es adecuado para este escenario porque deja **mucho espacio espectral libre** dentro de la ventana de simulación: la banda útil ocupa solo ±21,6 kHz de los ±128 kHz disponibles. Esto permite colocar el interferente lejos, en el borde o dentro de la banda sin que se produzca solapamiento por muestreo (aliasing) y sin salir del rango observable de la PSD. Con SPS = 8 el filtro RRC se puede realizar con suficientes coeficientes y el ojo se dibuja con buena resolución.

VIII-B. Conformación de pulso: RRC β = 0,35 en Tx y filtro acoplado RRC en Rx

Se eligió **RRC con β = 0,35 en el transmisor y filtro acoplado RRC en el receptor** por tres razones:

1) **Delimita con precisión la banda útil.** Con un pulso rectangular el espectro tendría lóbulos laterales tipo sinc que decaen lentamente, y no habría un borde claro con el cual comparar la posición del interferente. Con RRC la señal ocupa exactamente $Rs(1+\beta)$.
2) **El RRC del receptor es el filtro de canal.** Al ser acoplado, maximiza la SNR y además rechaza todo lo que esté fuera de ±21,6 kHz. Es el subsistema cuya selectividad se quiere poner a prueba.
3) **No introduce ISI.** La cascada RRC–RRC equivale a un coseno alzado, que cumple el criterio de Nyquist. Así, la única fuente de degradación en las pruebas es el interferente, y la referencia queda limpia.

El valor β = 0,35 es un compromiso habitual: un β menor estrecharía la banda pero alargaría el pulso en el tiempo y haría más sensible la sincronización; uno mayor ensancharía la banda y reduciría la banda de guarda disponible [1][4].

VIII-C. Interpretación del ancho de banda

Se adoptó la interpretación: **el BW útil se estima por Rs y el pulso, y la posición del interferente se compara con los bordes de esa banda**. Con la ecuación (4), BW = 32 kHz × 1,35 = 43,2 kHz, y los bordes están en ±21,6 kHz. La banda de guarda de cada prueba se mide con la ecuación (5). A partir de (3) se calcula la atenuación teórica del filtro acoplado en función de la frecuencia del interferente:

Tabla IV
Rechazo del filtro acoplado RRC (B = 0,35, Rs = 32 ksym/s) según la frecuencia del interferente. La última columna se calculó para un RRC truncado a 11 símbolos (88 coeficientes con SPS = 8).

f_{int} (kHz)	Región del RRC	$\|H(f_{int})\|$ ideal	Rechazo ideal (dB)	Rechazo con 88 coeficientes (dB)
8	Zona plana	1,000	0,0	0,0
12	Transición	0,975	0,2	0,2
16	Transición (−3 dB)	0,707	3,0	3,0
20	Transición	0,223	13,1	13,7
24	Fuera de banda	0	∞	≈ 40
32	Fuera de banda	0	∞	≈ 51
48	Fuera de banda	0	∞	≈ 60 o más

La Tabla IV muestra que la selectividad cambia de forma abrupta en torno al borde de la banda útil: en 4

kHz (de 20 a 24 kHz) el rechazo pasa de unos 13 dB a unos 40 dB. Con un filtro real, de longitud finita, el rechazo fuera de banda no es infinito, sino de 40 a 60 dB, lo que se debe tener en cuenta al leer la PSD a la salida del filtro.

IX. Paso 4 – Representación del canal y plan de pruebas

IX-A. Perturbación: interferente cercano cuya frecuencia se desplaza

Se eligió como perturbación un **interferente cercano cuya frecuencia se desplaza**, que es la representación directa del escenario S6. Se modela como un tono complejo $A_{int}\cdot\exp(j2\pi\cdot f_{int}\cdot t)$, coherente con la indicación de la plataforma de usar una fuente estrecha y no un segundo transmisor digital. Se recomienda usar un tono complejo y no un coseno real, porque el coseno real aparecería en $+f_{int}$ y en $-f_{int}$ a la vez y duplicaría la interferencia.

Para que el experimento tenga una sola variable, la amplitud del tono se mantiene fija en todas las pruebas. Se propone A_{int} = 0,5 con la señal normalizada a potencia unitaria, es decir, una SIR de entrada de unos 6 dB. Este valor es suficiente para que el efecto sea visible cuando el tono entra a la banda y, a la vez, deja ver la diferencia entre QPSK y 16QAM. Si se desea, se puede añadir ruido AWGN de bajo nivel y fijo, igual en todas las pruebas, para que la BER de referencia no sea exactamente cero.

IX-B. Variable principal: frecuencia del interferente f_{int}

La variable principal es $\mathbf{f_{int}}$, porque la selectividad es, por definición, una función de la frecuencia. Cambiar la amplitud del interferente estudiaría la tolerancia del sistema a la SIR, pero no la selectividad. Cambiar la frecuencia, con amplitud fija, recorre la curva de rechazo del filtro de canal (Tabla IV) y responde directamente la pregunta del escenario.

IX-C. Organización de las pruebas: referencia + suave + medio + fuerte

Se eligió la secuencia **referencia + suave + medio + fuerte, en la que cambia una sola variable**. La referencia permite separar el efecto del interferente de cualquier imperfección propia de la cadena, y los tres niveles recorren las tres regiones del filtro (fuera de banda, transición y zona plana). Los valores propuestos son:

Tabla V
Plan de pruebas. Una Δf_c negativa indica que el tono ya está dentro de la banda útil. La amplitud residual se calculó con la Tabla IV.

Prueba	f_{int} (kHz)	Banda de guarda Δf_g (kHz)	Región del RRC	$a_{res} \approx 0{,}5\cdot\lvert H\rvert$
Referencia	sin tono	—	—	0
Suave	48	+26,4	Fuera de banda	< 0,001
Medio	20	−1,6	Transición	≈ 0,10
Fuerte	8	−13,6	Zona plana	≈ 0,50

Nota de diseño. Los valores de f_{int} y de A_{int} son una propuesta del equipo para materializar los niveles suave, medio y fuerte de la ficha. Se pueden ajustar en el laboratorio (por ejemplo, agregar 24 kHz, justo fuera del borde) siempre que solo cambie f_{int} y que cada prueba se haga con QPSK y con 16QAM.

X. Paso 5 – Observables seleccionados

Se seleccionaron seis de las siete evidencias disponibles. Cada una aporta una lectura distinta del mismo fenómeno, y juntas permiten relacionar la causa (posición espectral del tono) con el efecto (errores en los símbolos):

Tabla VI
Observables seleccionados y su papel en el experimento.

Observable	Qué muestra en el escenario S6	Qué se espera al acercar el tono
PSD	La banda útil de ±21,6 kHz y la línea del interferente en f_{int}; permite medir la banda de guarda	La línea se acerca al borde y luego queda encima de la señal; disminuye la separación espectral
Constelación	El efecto sobre los símbolos después del filtro acoplado	Los puntos se convierten en anillos cuyo radio crece; en 16QAM los anillos se tocan antes
Señal temporal	La envolvente de la señal en I y Q	Aparece una oscilación superpuesta a la frecuencia del tono
Rb/Rs/BW calculados	Los valores teóricos con los que se ubican los bordes de la banda	No cambian; sirven de referencia fija
Diagrama de ojo	La apertura vertical en el instante de muestreo	El ojo se cierra en proporción a a_{res}
BER automática	La medida final de la degradación	Crece al entrar el tono a la banda, primero en 16QAM

No se seleccionó la **frecuencia instantánea**, porque es útil para modulaciones de frecuencia (FSK, FM), en las que la información está en la frecuencia. En QPSK y 16QAM la información está en la amplitud y la fase de cada símbolo, y su efecto se lee mejor en la constelación y en el ojo.

La combinación **PSD + constelación** es el eje del diagnóstico: la PSD muestra **dónde** está el interferente

con respecto a la banda útil, y la constelación muestra **cuánto** daño llega a los símbolos. La BER convierte esa lectura cualitativa en un número, y el ojo y la señal temporal sirven para confirmar que la degradación es periódica (de un tono) y no aleatoria (de ruido).

XI. Hipótesis previa y resultados esperados

XI-A. Hipótesis H1

Antes de simular, el equipo planteó la hipótesis **H1 · Al acercar el interferente a la banda útil será más difícil separarlo y la PSD mostrará menor separación espectral**. Esta hipótesis se puede someter a prueba porque predice resultados medibles: la banda de guarda medida en la PSD disminuye y, al mismo tiempo, el rechazo del filtro baja, la constelación se deforma y la BER sube.

XI-B. Resultados esperados por prueba

Tabla VII
Resultados esperados con $A_{INT} = 0{,}5$. El margen es $20 \cdot \log_{10}[(D_{MIN}/2 - A_{RES})/(D_{MIN}/2)]$ y mide cuánto se reduce la distancia a la frontera de decisión.

Prueba	PSD	QPSK (umbral 0,707)	16QAM (umbral 0,316)
Referencia	Solo la banda útil de 43,2 kHz	Puntos limpios; BER ≈ 0	Puntos limpios; BER ≈ 0
Suave (48 kHz)	Línea separada 26,4 kHz del borde	Sin cambio visible	Sin cambio visible
Medio (20 kHz)	Línea sobre el flanco de la banda	Anillos pequeños (0,10); margen −1,4 dB; BER ≈ 0	Anillos de 0,10; margen −3,4 dB; BER ≈ 0 sin ruido, sensible con ruido
Fuerte (8 kHz)	Línea dentro de la zona plana	Anillos de 0,50; margen −10,7 dB; aún sin errores sin ruido	Anillos de 0,50 > 0,316: errores de decisión; BER alta

XI-C. Criterios para aceptar o rechazar H1

- Se acepta H1 si, al pasar de la prueba suave a la fuerte, la banda de guarda medida en la PSD disminuye y, en paralelo, el radio de los anillos en la constelación, el cierre del ojo y la BER aumentan.
- Se refuerza la conclusión si 16QAM muestra errores en un nivel en el que QPSK todavía no los tiene, como predice la ecuación (6).
- Se rechaza o se debe revisar H1 si el tono dentro de la banda no degrada los símbolos (lo que indicaría un error en la suma del tono o en la escala de amplitudes), o si el tono fuera de banda sí los degrada (lo que indicaría un filtro RRC mal configurado o con pocos coeficientes).

XII. Implementación experimental con HackRF One

Para contrastar el análisis anterior con un enlace real, el 5 de noviembre de 2026 el equipo llevó un enlace 16QAM a hardware con dos HackRF One, uno como transmisor y otro como receptor, cada uno conectado a un computador del laboratorio. El enlace se hizo por aire, a una frecuencia central de 960 MHz y con una tasa de muestreo de 2 MS/s, y se probó a dos distancias diferentes entre los equipos. Se usaron dos flujogramas: «LAB TX 16-QAM HackRF – TRAMAS + CRC + AWGN», que transmite tramas con un mensaje conocido y un código de redundancia cíclica (CRC), y «LAB RX 16-QAM HackRF – BER + EVM + CRC + SINCRONÍA», que desplaza digitalmente la señal, la filtra con un RRC, recupera portadora y reloj, decide los símbolos y calcula la BER, la EVM y el estado del CRC de cada trama. Las figuras se presentan en el orden en que se registraron.

XII-A. Parámetros de la prueba

Tabla VIII
Parámetros leídos en las interfaces de GNU Radio durante la práctica.

Parámetro	Valor observado en la práctica
Modulación / bits por símbolo	16QAM / bps = 4
Frecuencia central, fc	960 MHz
Tasa de muestreo del radio	2 MS/s
Roll-off β del RRC	0,5
Ganancia IF del transmisor (0–47 dB)	26 dB (14:53–14:55) y 20 dB (15:05–15:07)
Amplitud digital del transmisor	0,15
AWGN digital en el transmisor	0 (desactivado) y 0,2 (15:06)
Ganancias del receptor BB / LNA	26 / 24 dB (14:53–14:55) y 20 / 16 dB (15:05–15:07)
Distancias entre equipos	Corta (≈ 15–25 cm) y larga (≈ 1 m)

En hardware se usó β = 0,5 en lugar del β = 0,35 de la ficha de decisión. Con β = 0,5 el ancho de banda ocupado es 1,5·Rs, un 11 % mayor que con β = 0,35, lo que reduce en la misma proporción la banda de guarda disponible frente a una emisión vecina.

XII-B. Evidencias registradas

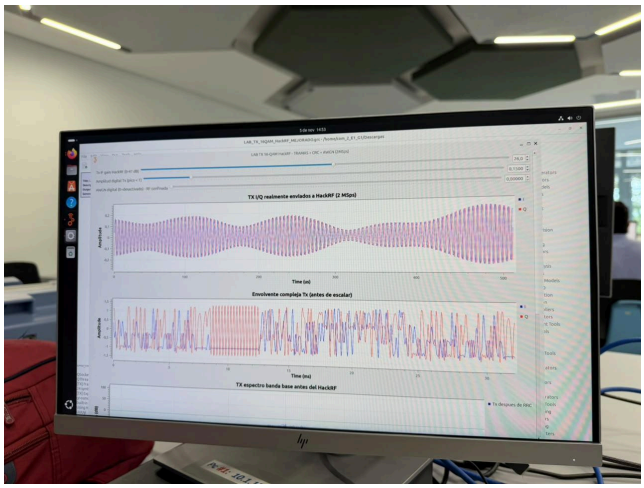


Figura 1. Transmisor (14:53): I/Q enviados al HackRF, envolvente compleja y espectro en banda base. Ganancia IF 26 dB, amplitud 0,15, sin AWGN.

La Figura 1 muestra el transmisor. Las muestras I/Q enviadas al HackRF tienen una envolvente que varía suavemente, porque el pulso RRC suaviza las transiciones entre símbolos. En la envolvente compleja se alternan tramos de oscilación regular con tramos de datos: los primeros corresponden a la secuencia repetitiva de sincronía de cada trama, y los segundos a la carga útil 16QAM.

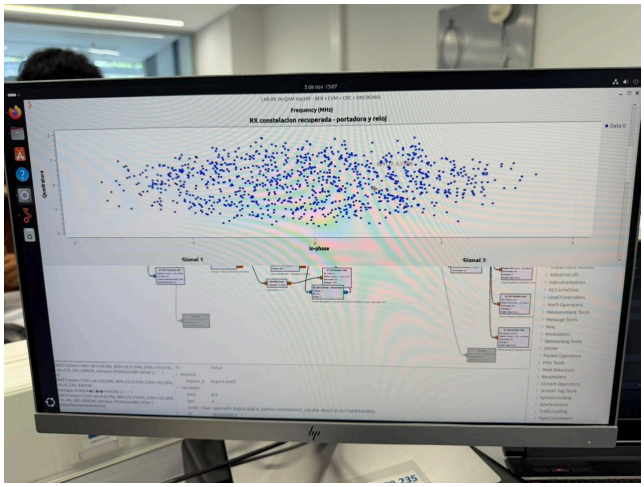


Figura 2. Receptor (15:07): constelación recuperada después de la sincronización de portadora y reloj.

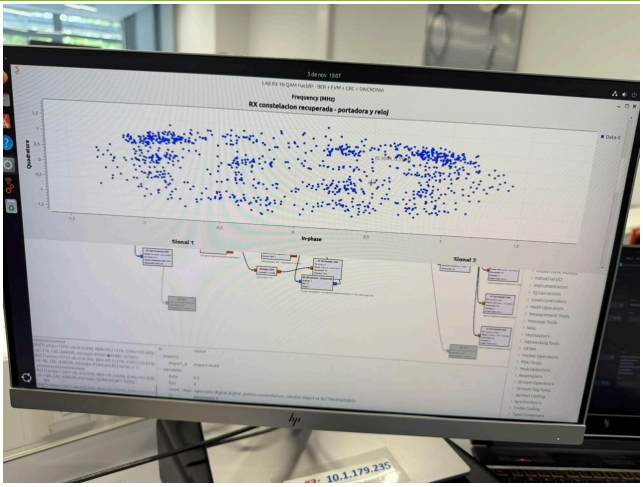


Figura 3. Receptor (15:07): constelación recuperada; los puntos forman franjas en lugar de 16 grupos.

Las Figuras 2 y 3 muestran la constelación recuperada a las 15:07. No se distinguen los 16 puntos de 16QAM: en la Figura 2 los símbolos forman una nube dispersa y en la Figura 3 se agrupan en franjas horizontales, típicas de una rotación de fase residual o de una relación señal a ruido insuficiente. La consola del receptor reporta en ese momento una EVM de ≈ 143 %, ninguna trama con CRC correcto y una BER de ≈ 29 %.

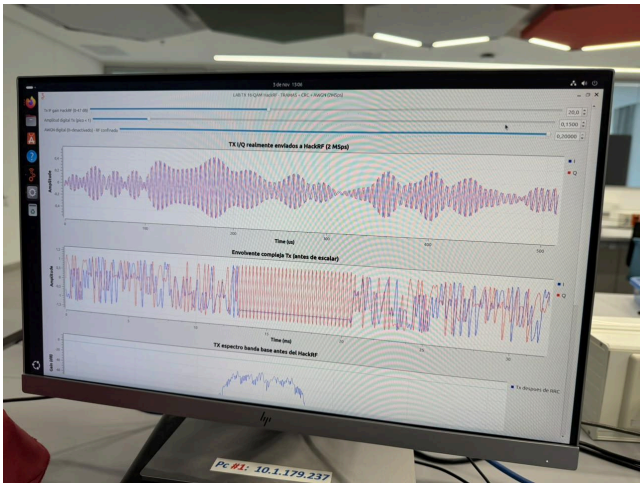


Figura 4. Transmisor (15:06): ganancia IF 20 dB y AWGN digital de 0,2 activado.

En la Figura 4 se activó el AWGN digital del transmisor con amplitud 0,2. La envolvente de las muestras enviadas se vuelve irregular, porque el ruido se suma antes del HackRF y viaja por aire junto con la señal.



Figura 5. Receptor (15:06): espectro después del desplazamiento digital, de 959 a 961 MHz.

La Figura 5 muestra el espectro recibido entre 959 y 961 MHz. Además de la señal deseada, centrada en 960 MHz, aparecen **líneas espectrales estrechas** a frecuencias próximas, a unos ±200 kHz. Son, en la práctica, la «emisión cercana de banda estrecha» que plantea el escenario S6. Con el AWGN activado y las ganancias reducidas, la señal deseada sobresale poco del piso de ruido.

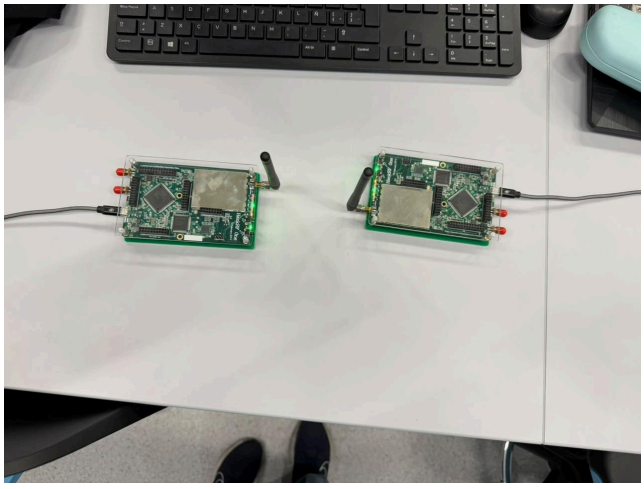


Figura 6. Montaje de los dos HackRF One a distancia corta (≈ 15–25 cm).

La Figura 6 muestra el montaje a distancia corta: los dos HackRF uno al lado del otro, con antenas de varilla y cada uno conectado por USB a su computador.

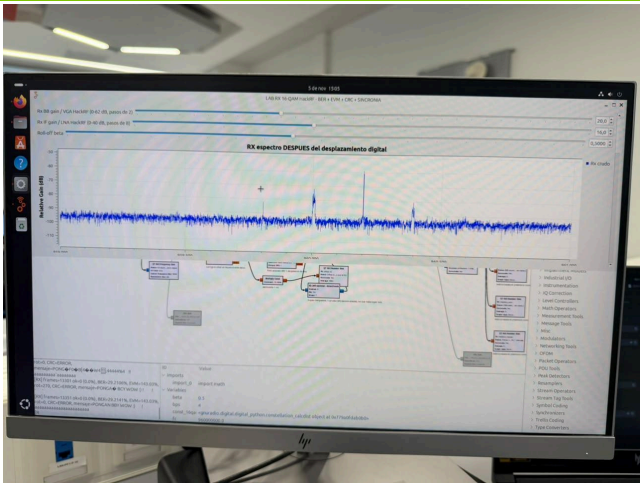


Figura 7. Receptor (15:05): espectro después del desplazamiento digital.

En la Figura 7 se repiten las líneas estrechas a ambos lados de la señal. Una de ellas queda incluso por encima del nivel de la señal deseada; cuanto más débil es la señal útil frente a las emisiones vecinas, más depende el enlace de la selectividad del receptor.

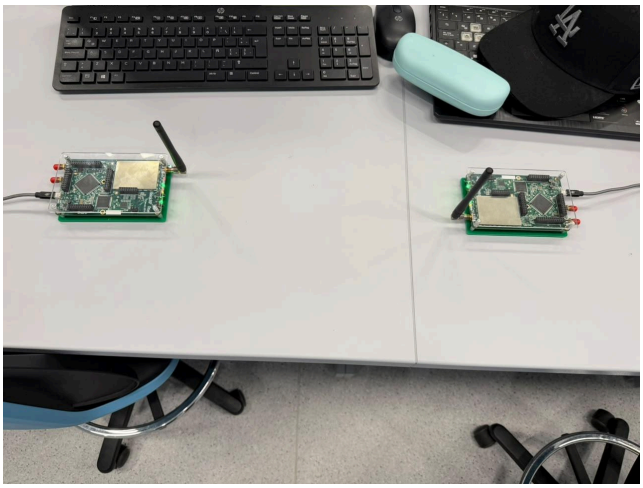


Figura 8. Montaje de los dos HackRF One a distancia larga (≈ 1 m).

La Figura 8 muestra el montaje a distancia larga, con los equipos en los extremos de dos mesas unidas. En espacio libre, la pérdida de trayecto es $L_{FS} = 20 \cdot \log_{10}(4\pi d/\lambda)$, con $\lambda = c/fc = 0{,}3125$ m: unos 18 dB a 0,2 m y unos 32 dB a 1 m. Pasar de la distancia corta a la larga cuesta, por tanto, unos 14 dB de señal recibida.

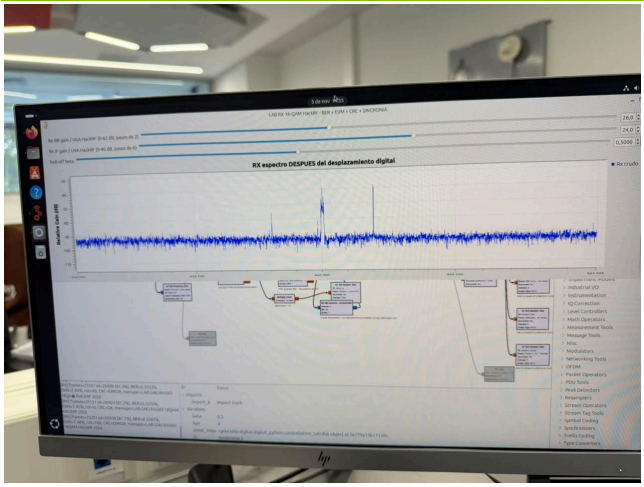


Figura 9. Receptor (14:55): espectro después del desplazamiento digital, con ganancias BB 26 dB y LNA 24 dB.

En la Figura 9, con ganancias altas, la señal deseada sobresale unos 35–40 dB del piso de ruido. La línea situada unos 200 kHz por encima tiene un nivel comparable al de la señal. Aun así, el enlace funciona: la consola reporta el mensaje «LAB GNU RADIO 16QAM HACKRF 2026», BER ≈ 0,34 % y EVM ≈ 7,4 %. Como la línea está a cientos de kHz del borde de la banda útil, cae en la zona de rechazo del filtro RRC del receptor (Tabla IV), que la elimina antes de la decisión.

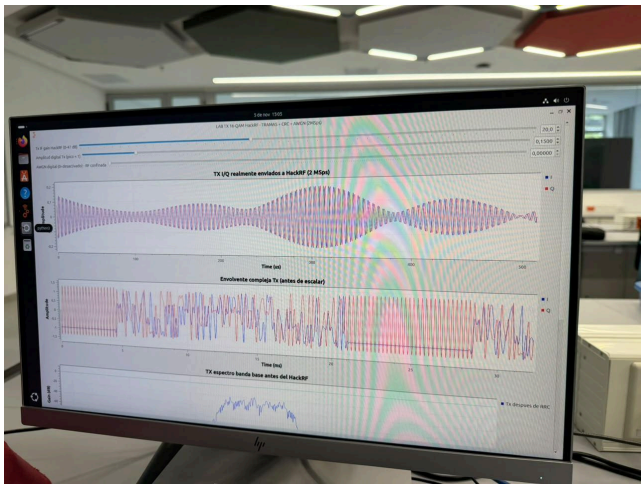


Figura 10. Transmisor (15:05): ganancia IF 20 dB, amplitud 0,15, sin AWGN.

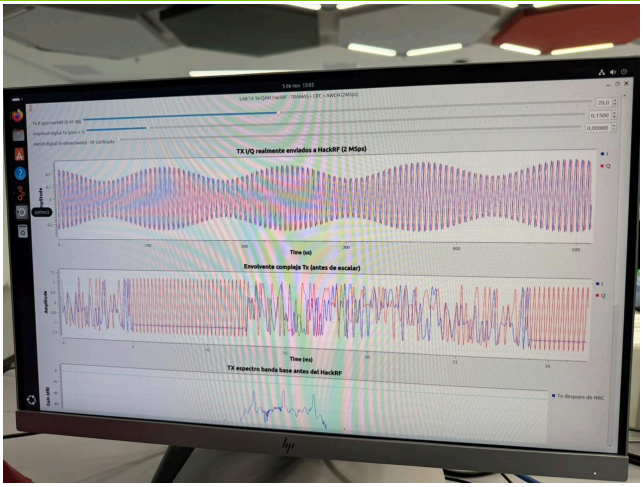


Figura 11. Transmisor (15:05): el espectro en banda base presenta picos discretos sobre la banda.

Las Figuras 10 y 11 muestran el transmisor con la ganancia IF reducida a 20 dB. En la Figura 11 el espectro en banda base no es plano: aparecen picos discretos sobre la banda conformada. Una explicación compatible con lo observado es la repetición periódica de la secuencia de sincronía, visible en los tramos regulares de la envolvente: una señal periódica concentra su potencia en líneas espectrales.

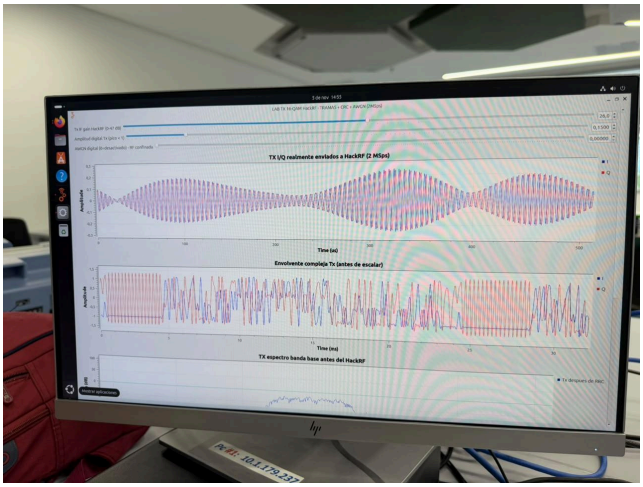


Figura 12. Transmisor (14:55): ganancia IF 26 dB, amplitud 0,15, sin AWGN.

La Figura 12 corresponde a la configuración con la que el enlace funcionó: ganancia IF de 26 dB, sin ruido agregado.



Figura 13. HackRF One transmisor y receptor con sus antenas, a distancia corta.

La Figura 13 muestra de cerca los dos HackRF One con sus antenas en la configuración de distancia corta.

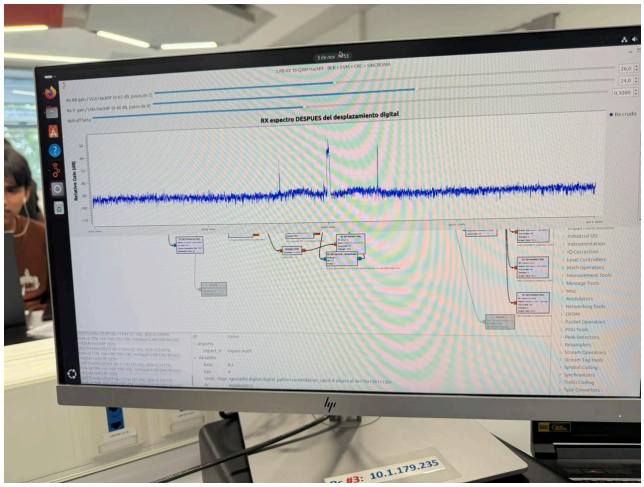


Figura 14. Receptor (14:53): espectro después del desplazamiento digital, con ganancias BB 26 dB y LNA 24 dB.

La Figura 14 muestra el mejor resultado de la práctica: la señal en 960 MHz destaca claramente del ruido, las líneas cercanas quedan separadas de la banda útil y la consola reporta un 87,3 % de tramas con CRC correcto, BER ≈ 0,25 % y EVM ≈ 6,7 %.

XII-C. Resultados medidos

La Tabla IX resume las métricas que el receptor imprimió en consola durante la práctica.

Tabla IX
MÉTRICAS DEL RECEPTOR LEÍDAS EN LA CONSOLA DE GNU RADIO.

Hora	Tramas OK	BER	EVM	CRC / mensaje
14:53	87,3–87,4 %	0,247–0,249 %	6,70–6,72 %	OK / «LAB GNU RADIO 16QAM HACKRF 2026»
14:55	81,1–81,3 %	0,335–0,339 %	7,43–7,46 %	OK y ERROR alternados
15:05–15:07	0 %	≈ 29,2 %	≈ 143 %	ERROR / «PONGAN BBY WOW :)» con caracteres dañados

Con ganancias altas (14:53–14:55) el enlace funciona: el mensaje se recupera completo, la BER es del orden de $2{,}5\times10^{-3}$ a $3{,}4\times10^{-3}$ y la EVM de ≈ 7 %, que para 16QAM equivale a una relación señal a ruido de unos 23 dB (SNR ≈ $-20\cdot\log_{10}$(EVM)). Las tramas que fallan el CRC se deben a los pocos bits erróneos que quedan, porque basta un bit malo para que una trama falle.

Entre las 15:05 y las 15:07 ninguna trama pasa el CRC. En ese intervalo se juntaron varias condiciones que reducen la relación señal a ruido: unos 20 dB menos de ganancia en la cadena (6 dB en Tx, 6 dB en BB y 8 dB en LNA del Rx), el AWGN digital de 0,2 y, si corresponde a la distancia larga, unos 14 dB más de pérdida de trayecto. Además, el mensaje transmitido cambió a «PONGAN BBY WOW :)»; como el receptor calcula la BER contra la secuencia de referencia que tiene programada, el 29 % medido no representa la BER real del canal en esos instantes.

XII-D. Relación con la hipótesis H1

La práctica respalda la hipótesis H1. Las emisiones estrechas cercanas (a unos ±200 kHz) estuvieron presentes en todas las capturas. Cuando la señal deseada llegó con buen nivel, el filtro de canal las rechazó y el enlace funcionó, porque la banda de guarda era amplia. Cuando la señal deseada se debilitó, una de esas líneas quedó por encima de ella y la recepción se perdió: cuanto menor es la separación —en frecuencia o en nivel— entre la señal útil y la emisión vecina, más difícil es separarlas.

XII-E. Videos de la práctica

Los videos de la práctica de laboratorio con los HackRF One están disponibles en los siguientes enlaces:
Video 1: https://youtu.be/WyOFoV6opic
Video 2: https://youtu.be/6bfCaKZgzUc

XIII. COHERENCIA DE LA ARQUITECTURA Y JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPO

La justificación registrada por el equipo en la ficha fue la siguiente:

«La arquitectura seleccionada integra parámetros estables de sobremuestreo junto con conformación de

pulsos RRC para delimitar de forma precisa la banda útil. Al combinar la lectura de la PSD (espectro) con la constelación, logramos correlacionar cuantitativa y cualitativamente el fenómeno físico del solapamiento espectral con la degradación directa de los símbolos. Esta aproximación garantiza un diagnóstico riguroso de la selectividad del receptor y de la eficacia de los filtros ante emisiones adyacentes.»

Las decisiones forman una cadena coherente, en la que cada una habilita la siguiente:

1) **El problema (P1)** identifica la selectividad como fenómeno dominante.
2) **El paquete A** (fs = Rs × SPS verificado) deja una ventana espectral amplia para mover el tono sin aliasing.
3) **El pulso RRC β = 0,35** define bordes de banda precisos (±21,6 kHz) y su versión acoplada en Rx es el filtro de canal cuya selectividad se mide.
4) **La interpretación del BW** convierte la posición del tono en una cantidad medible: la banda de guarda.
5) **La variable f_{int},** con amplitud fija, recorre la curva de rechazo del filtro: fuera de banda, transición y zona plana.
6) **La comparación QPSK–16QAM** con la misma Rs aísla el efecto de la densidad de la constelación, pues el ancho de banda y el filtro son iguales.
7) **Los observables** ligan la causa (PSD) con el efecto (constelación, ojo y BER), y la **hipótesis H1** fija de antemano qué se espera ver.

XIV. Información adicional de interés

- **Limitación del modelo.** Un tono no reproduce todo el comportamiento de un segundo transmisor digital, que tiene su propio espectro ensanchado y sus propios lóbulos fuera de banda. Las conclusiones sobre selectividad son válidas, pero un interferente real podría solapar la banda útil aun estando centrado más lejos.
- **Longitud del filtro.** El rechazo fuera de banda depende del número de coeficientes del RRC. Si en la prueba suave aparece degradación, conviene revisar ese parámetro (Tabla IV).
- **Alineación para la BER.** Los filtros introducen un retardo de grupo; para que el conteo de errores sea correcto, la secuencia recibida debe alinearse con la transmitida.
- **Lectura de la PSD.** Conviene observar la PSD antes y después del filtro acoplado: antes se ve la posición real del tono; después se ve cuánto quedó tras el rechazo del filtro.
- **Relación con la práctica.** Este mismo análisis explica por qué los organismos de regulación asignan canales con bandas de guarda y fijan límites a las emisiones fuera de banda de los transmisores [6].

XV. Conclusiones

- El fenómeno dominante del escenario S6 es la pérdida de selectividad a medida que una emisión estrecha se acerca a la banda útil; por eso se eligió P1 y la frecuencia del interferente como variable principal.
- El paquete A es consistente (32 ksym/s × 8 = 256 kS/s) y deja una ventana de ±128 kHz frente a una banda útil de ±21,6 kHz, suficiente para recorrer todas las regiones del filtro.
- Con RRC β = 0,35 la banda útil es de 43,2 kHz. El filtro acoplado del receptor no atenúa un tono en la zona plana ($|f| \leq 10{,}4$ kHz), lo atenúa unos 13 dB a 20 kHz y lo rechaza unos 40 dB o más fuera de ±21,6 kHz.
- Con la misma Rs, QPSK y 16QAM ocupan el mismo ancho de banda, pero 16QAM requiere unos 7 dB más de SIR tras el filtro (umbral 0,316 frente a 0,707), por lo que debe degradarse primero.
- Los observables elegidos permiten relacionar la causa (separación espectral en la PSD) con el efecto (anillos en la constelación, cierre del ojo y aumento de la BER), y así aceptar o rechazar la hipótesis H1 con criterios definidos de antemano.
- En la práctica con dos HackRF One a 960 MHz se observaron emisiones estrechas a unos ±200 kHz de la señal. Con buen nivel de señal el enlace 16QAM funcionó (BER ≈ 0,25 %, EVM ≈ 6,7 %, 87 % de tramas con CRC correcto) porque el filtro de canal las rechazó; al debilitarse la señal, la recepción se perdió, lo que concuerda con la hipótesis H1.

Declaración de originalidad y uso de IA

Los autores de este informe certifican que el contenido aquí presentado es original y ha sido elaborado de manera independiente. Se han utilizado fuentes externas únicamente como referencia y han sido debidamente citadas. Asimismo, los autores asumen la plena responsabilidad por la información contenida en este documento.

Uso de **IA**: se utilizó un asistente de inteligencia artificial como apoyo para organizar, redactar y revisar la coherencia del texto y de los cálculos a partir de la ficha de decisión del equipo. Las decisiones técnicas registradas en la ficha (escenario, modulación, parámetros, canal, observables e hipótesis) fueron tomadas por los autores.

Referencias

[1]J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.

[2]S. Haykin, *Communication Systems*, 5.ª ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.

[3]B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

[4]F. J. Harris, *Multirate Signal Processing for Communication Systems*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004.

[5]GNU Radio Project, «Root Raised Cosine Filter» y «Constellation Modulator», GNU Radio Wiki. https://wiki.gnuradio.org

[6]ITU-R, Recomendación SM.1541, *Unwanted emissions in the out-of-band domain*. Ginebra: UIT.

[7]Universidad Industrial de Santander, *Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II* (plataforma del curso) y ficha de decisión del Grupo 6 (decision_Grupo_6.json), 15 oct. 2026.